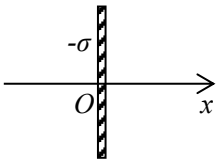
《大学物理 B（下）》课程 期中试卷

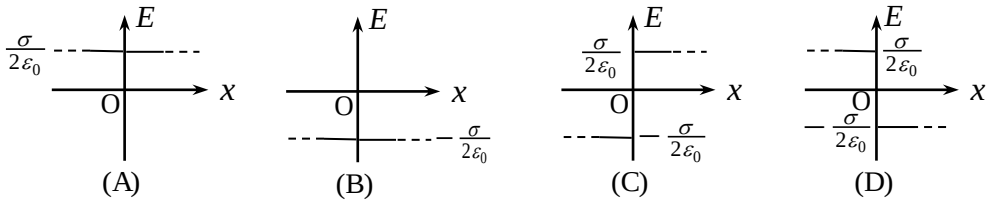
（考试时间：2021 年 11 月）

专业：　学院：　学号：　姓名：

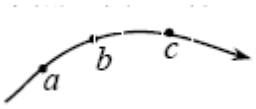
一、选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1．真空中一"无限大"均匀带负电荷的平板，面电荷密度为 $-\sigma\ (\sigma>0)$，如图所示，其电场强度的分布曲线应是（　　）
(设场强方向向右为正、向左为负)



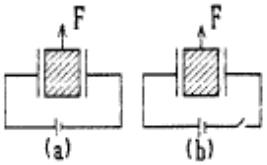


2．如图所示，a、b、c 是电场中某条电场线上的三个点，由此可知（　　）



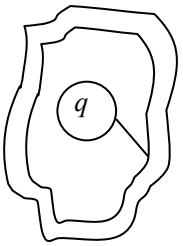
（A） $E_a>E_b>E_c$ ；　**（B）** $E_a<E_b<E_c$ ；
（C） $U_a>U_b>U_c$ ；　**（D）** $U_a<U_b<U_c$ 。

3．用力 F 把电容器中的电介质板拉出，在图(a)和图(b)的两种情况下，电容器中储存的静电能量将（　　）



（A）　都增加；　　（B）　都减少；
（C）　(a) **增加，**(b) **减小；　（D）**　(a) **减少，**(b) **增加。**

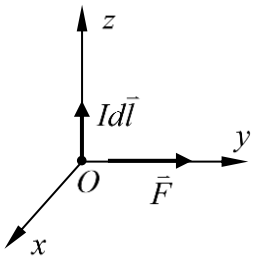
4．如图所示，一球形导体，带有电荷 q，置于一任意形状的空腔导体中。当用导线将两者连接后，则与未连接前相比系统静电场能量将（　　）



（A）　增大；　（B）　减小；　（C）　不变；　（D）　如何变化无法确定。

5．　将一带负电荷的导体 A 移近一个接地的导体 B，则（　　）
（A）导体 B 的电势不变，且带正电荷
（B）导体 B 的电势不变，且带负电荷
（C）导体 B 的电势增大，带正电荷
（D）导体 B 的电势减小，带正电荷

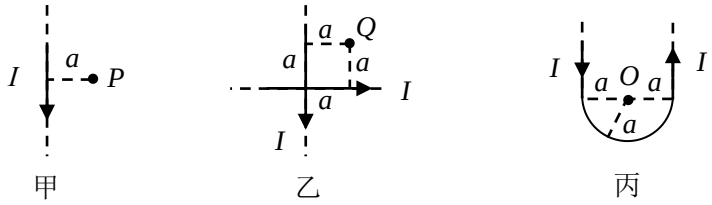
6．有一电流元 $Id\vec{l}$,方向指向 z 轴正向,放在 O 点处，如图所示。已知 O 点处的磁感应强度为 $\vec{B}$，$Id\vec{l}$ 受安培力的方向沿 y 轴正向，由此可判断：（　　）。



（A）$\vec{B}$ 的方向一定沿 x 轴正向；
（B）$\vec{B}$ 的方向一定沿 x 轴负向；
（C）$\vec{B}$ 的方向在 xOy 平面内，与 y 轴正方向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$,小于 π；

（D）$\vec{B}$ 的方向在 *xOz* 平面内，与 *x* 轴正方向夹角大于 0，小于$\frac{\pi}{2}$。

7. 通有电流 *I* 的无限长直导线构成如图甲、乙、丙三种形状，若三种情况之间没有相互干扰。则 *P*，*Q*，*O* 三个点磁感强度的大小 B_P，B_Q，B_O 间的关系为（　　）



（A）$B_P>B_Q>B_O$　　（B）$B_Q>B_P>B_O$

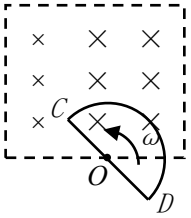
（C）$B_Q>B_O>B_P$　　（D）$B_O>B_Q>B_P$

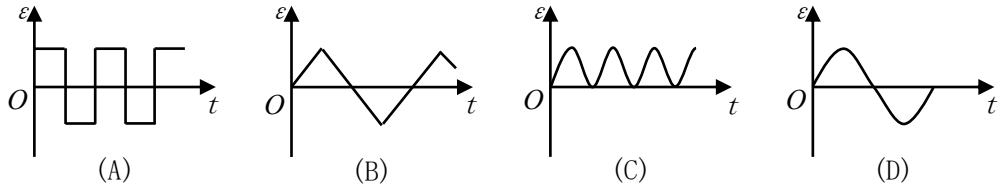
8. 洛仑兹力可以（　　）

（A）改变运动带电粒子的速率　（B）改变运动带电粒子的动量

（C）对运动带电粒子作功　　（D）增加运动带电粒子的动能

9．矩形区域为均匀稳恒磁场，半圆形闭合导线回路在纸面内绕点 O 作逆时针方向匀角速转动，O 点是圆心且恰好落在磁场的边缘上，从半圆形闭合导线完全在磁场外时开始计时，哪条 *ε-t* 函数图象属于半圆形导线回路中产生的感应电动势？（　　）





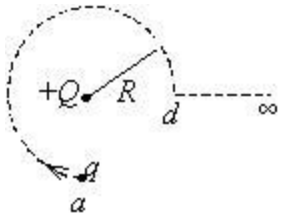
10. 一块铜板垂直于磁场方向放在磁感应强度正在增大的磁场中时，铜板中出现的感应电流将（　　）

（A）加速铜板中磁场的增加　　（B）减缓铜板中磁场的增加

（C）对磁场不起作用　　（D）使铜板中的磁场反向

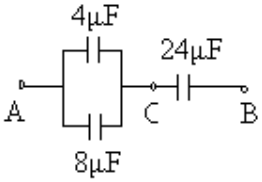
二、填空题：本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。

1．在点电荷系的电场中，任一点的电场强度等于每个点电荷电场在该点处的_____和，这称为场强叠加原理。



2．如图所示．试验电荷 *q*，在点电荷+*Q* 产生的电场中，沿半径为 *R* 的整个圆弧的 3/4 圆弧轨道由 *a* 点移到 *d* 点的过程中电场力作功为___.

3．如图所示，在点 A 和点 B 之间有三个电容器，其连接如图所示，若 A、B 之间的电势差为 12V，则 C、B 之间的电势差 V_{CB}＝____V



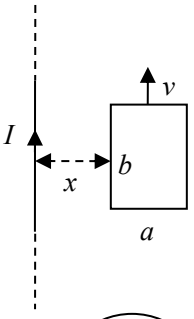
4．真空中有一球状导体 A，已知其带电量为 Q。若在导体 A 外罩一不带电的同心球壳 B，则球壳 B 外距球心 r 处的点 P 的场强的大小为_____。

5．两个点电荷在真空中相距 d_1=7*cm* 时的相互作用力与煤油中相距 d_2=5*cm* 时相互作用力相等，则煤油的相对介电常数 ε_r=_____。

6．一质点带有电荷 $q=8.0\times10^{-10}\ C$，以速度 $v=3.0\times10^{5}\ m\cdot s^{-1}$ 在半径为 $R=6.0\times10^{-3}\ m$ 的圆周上，作匀速圆周运动，该质点轨道运动的磁矩大小 $p_m=$_____$A\cdot m^2$。

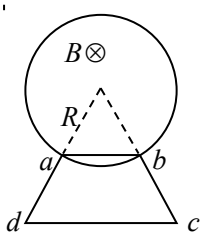
7．一面积为 S 的单匝平面线圈，在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中所通过的磁通量的最大值为____。

8．有一半径为 R 的细软导线圆环，通过的电流为 I，将圆环放在一磁感应强度为 B 的均匀磁场中，磁场的方向与圆电流的磁矩方向一致，今有外力作用在导线环上，使其变成正方形，则在维持电流不变的情况下，外力克服磁场力所做的功为_____。



9．如图所示，矩形回路与无限长直导线共面，矩形一边与直导线平行，导线中通有电流 I，回路以速度 $\vec{v}$ 沿着平行于直导线方向运动，则回路中的感应电动势为_____V。

10．均匀磁场被限制在半径为 R 的无限长圆柱形空间内，且 $\frac{dB}{dt}$ 为大于零的常量，如图所示。有一梯形导体回路，其中 $ab=R$，$dc=2R$，则梯形导体回路的感生电动势大小为_____。



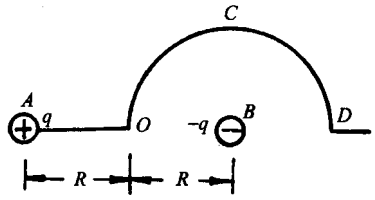
三、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图所示，$AO=OB=R$，OCD 为以 B 为中心的半圆弧，A、B 两点分别放置电荷 $+q$ 和 $-q$，求：

(1) O 点与 D 点的电势 U_O 与 U_D（设无穷远处电势为零）；

(2) 把正电荷 q_0 从 O 点沿弧 OCD 移到 D 点，电场力做的功；

(3) 把单位正电荷从 D 点沿 AB 延长线移到无穷远处电场力做的功。



四、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两同心导体球壳，内球的半径为 r_1，外球的半径为 r_2，它们之间充满均匀电介质，两球壳间的电压为 V，假设电介质的击穿电场强度为 E'，若 r_1、r_2 可变，求：

（1）内球的表面电场强度最小时的内外球半径之比；

（2）内外半径之比为（1）小题所得，则电介质被击穿时 r_2 需满足的条件。

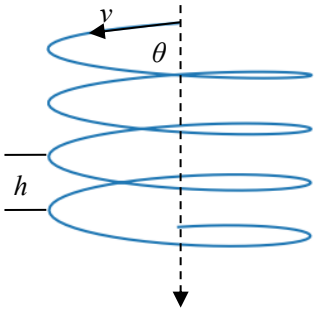
五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

一电子在 B=2×10^{-3}T 的匀强磁场中沿半径为 R=20cm 的螺旋线向下运动，螺距 h=5cm，如图所示。试求：

（1）电子的速度；

（2）判断磁感应强度的方向。

（电子的荷质比 $\frac{e}{m}=1.76\times10^{11}C\cdot kg^{-1}$ **）**

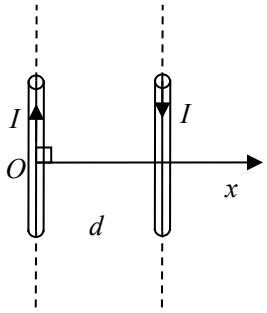


六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两根半径为 a 的长直圆柱形导体平行放置，且中心轴距离为 d，且 $d >> a$，若在两导线平面内建立如图所示坐标系，试求：

（1）这对导线单位长度的电容；

（2）若通有相向恒定电流 I，且两导体内部磁通量忽略不计，导体外，x 轴上各点磁感应强度大小。



七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图，一长直载流导线旁有一直角三角形线圈与之共面，且直角边 AB 与长直导线平行，直角边的长度分别为 $AB=a$，$BC=b$，如图所示。

（1）若长直导线中通有交变电流 $I=I_0\cos\omega t$，线圈保持不动，AB 到长直导线距离为 r（$r>b$），求 t 时刻线圈中的感应电动势；

（2）若长直导线中通有恒定电流 $I=I_0$，线圈以匀速率 v 远离长直导线，求当 AB 到长直导线距离为 r（$r>b$）时，线圈中的感应电动势；

（3）求当 AB 到长直导线距离为 r（$r>b$）时，它们的互感系数。

